

Chapitre 9

Dynamique non linéaire et chaos

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse dynamique

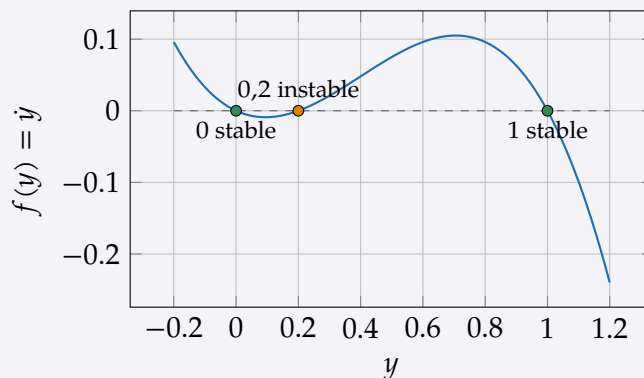
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $f(y) = y(1 - y)(y - 0,2) = y[(1 - y)(y - 0,2)] = y[-y^2 + 1,2y - 0,2] = -y^3 + 1,2y^2 - 0,2y$.
 $f'(y) = -3y^2 + 2,4y - 0,2$.

(b) $f'(0) = -0,2$; $f'(0,2) = -3(0,04) + 2,4(0,2) - 0,2 = -0,12 + 0,48 - 0,2 = 0,16$; $f'(1) = -3 + 2,4 - 0,2 = -0,8$.

(c) $y^* = 0 : f'(0) = -0,2 < 0$, **stable**. $y^* = 0,2 : f'(0,2) = 0,16 > 0$, **instable**. $y^* = 1 : f'(1) = -0,8 < 0$, **stable**.



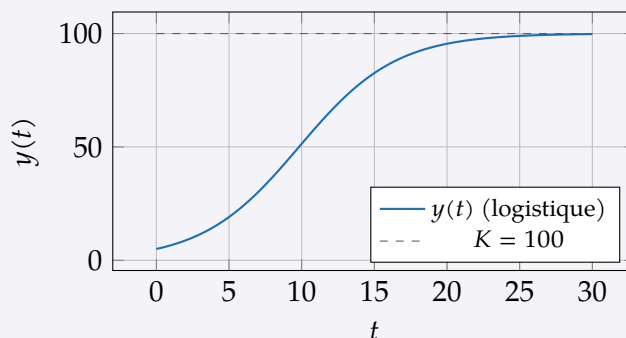
Ce système possède deux équilibres stables (0 et 1) séparés par un équilibre instable (0,2) qui joue le rôle de **seuil** : selon que y_0 est inférieur ou supérieur à 0,2, la trajectoire converge vers 0 ou vers 1 — un comportement impossible pour une équation linéaire à un seul équilibre.

Correction — Exercice 2

(a) $y(0) = 5$; $y(5) \approx 19,09$; $y(10) \approx 51,39$; $y(15) \approx 82,57$; $y(20) \approx 95,50$.

(b) Lorsque $t \rightarrow +\infty$, $e^{-rt} \rightarrow 0$, donc $y(t) \rightarrow \frac{K}{1+0} = K = 100$.

(c) La courbe est bien en **forme de S** (sigmoïde) : elle est **convexe** (croissance accélérée) tant que $y < K/2$, puis devient **concave** (croissance ralentie) au-delà, avec un point d'inflexion exactement en $y = K/2 = 50$ — atteint ici entre $t = 5$ et $t = 10$. C'est précisément ce changement de courbure qui distingue la logistique d'une exponentielle pure, toujours convexe.



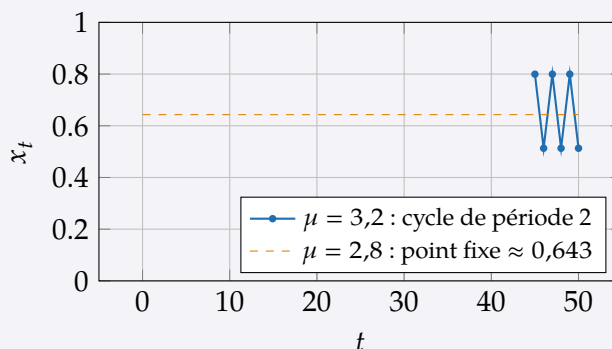
Correction — Exercice 3

(a) Pour $\mu = 2,8$, la suite se stabilise autour de $x^* \approx 0,643$, exactement la valeur prédite par $x^* = 1 - 1/2,8 = 1 - 0,357 = 0,643$.

(b) Pour $\mu = 3,2$, la suite ne converge plus vers une valeur unique : elle finit par **alterner indéfiniment** entre deux valeurs, environ 0,799 et 0,513, formant un **cycle de période 2**.

(c) Ce phénomène s'appelle une **bifurcation par doublement de période** : à $\mu = 3$, le point fixe unique perd sa stabilité et se scinde en un cycle stable de deux points. Ce phénomène se répète à des valeurs

de μ de plus en plus rapprochées, jusqu'à un seuil critique $\mu \approx 3,5699$ au-delà duquel apparaît le chaos déterministe.



2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 9)

Correction — Exercice 4

(a) $\dot{z} \approx -0,8z$, une équation linéaire homogène d'ordre 1 identique en forme à celles du chapitre 2 (avec $b = 0$, donc $z^* = 0$, c'est-à-dire $y^* = 1$ dans les variables d'origine).

(b) $\tau = \frac{\ln(0,5)}{-0,8} \approx 0,866$ unité de temps.

(c) Cette demi-vie ne caractérise le retour à l'équilibre que pour les conditions initiales **proches** de $y^* = 1$. La linéarisation $f(y) \approx f'(y^*)(y - y^*)$ n'est une bonne approximation de $f(y) = -y^3 + 1,2y^2 - 0,2y$ qu'au **voisinage immédiat** de $y^* = 1$: pour une condition initiale éloignée (par exemple $y_0 = 0,3$, proche de l'équilibre instable $0,2$), la dynamique complète non linéaire pourrait conduire la trajectoire vers l'**autre** équilibre stable $y^* = 0$ plutôt que vers $y^* = 1$, un phénomène que l'approximation linéaire locale ne peut absolument pas prédire.

linéarisation locale
(valable près de $y^* = 1$)

dynamique globale non linéaire
(bassins d'attraction multiples)

approximation valable seulement localement

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $(K/y_0 - 1)e^{-rt} = 1 \Rightarrow 19e^{-0,3t} = 1 \Rightarrow t = \frac{\ln 19}{0,3} \approx 9,81$.

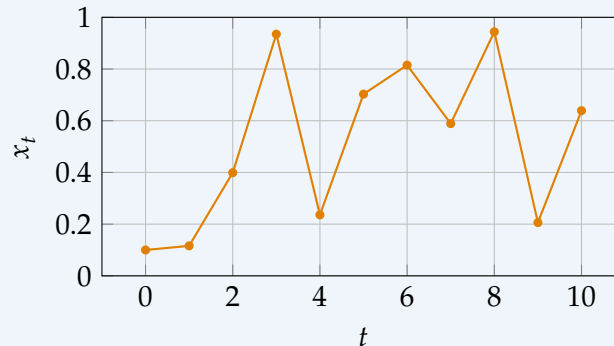
(b) Avant le point d'inflexion ($t < 9,81$), la diffusion **accélère** (effet de bouche-à-oreille, l'adoption se nourrit d'elle-même). Après ($t > 9,81$), elle **ralentit** car le marché potentiel restant ($K - y(t)$) diminue et se raréfie.

(c) Un modèle exponentiel pur $y(t) = y_0 e^{rt}$ croît **sans limite**, ce qui est économiquement absurde à long terme : le nombre d'adoptants ne peut jamais dépasser la taille du marché potentiel K . La courbe logistique corrige ce défaut en intégrant une **saturation** explicite, qui ralentit puis stoppe la croissance à mesure que $y(t)$ approche K — un ingrédient absent du modèle exponentiel, qui n'est une bonne approximation que dans la phase initiale ($y \ll K$), où $(K/y_0 - 1)e^{-rt} \gg 1$ rend le dénominateur de la logistique presque insensible à K .

Correction — Exercice 6

(a) Oui, pour $\mu = 2,8 < 3$, l'économie converge vers un état stationnaire **unique et prévisible**, $x^* \approx 0,643$ (résultat de l'exercice 3a).

(b) Pour $\mu = 3,9$, la suite obtenue (par exemple 0,116 ; 0,399 ; 0,935 ; 0,236 ; 0,703 ; 0,815 ; 0,589 ; 0,944 ; 0,206 ; 0,63) ne présente **aucun motif répétitif reconnaissable** : elle semble erratique, bien que générée par une règle parfaitement déterministe.



(c) **Non** : c'est précisément la caractéristique du **chaos déterministe** — une **sensibilité extrême aux conditions initiales**. Deux valeurs de x_0 infiniment proches (par exemple différant à la dixième décimale) produisent des trajectoires qui **divergent exponentiellement** l'une de l'autre après seulement quelques dizaines d'itérations, rendant toute prévision à long terme pratiquement impossible malgré le caractère parfaitement déterministe (non aléatoire) de la règle de récurrence. C'est ce paradoxe — déterminisme parfait mais imprévisibilité pratique — qui donne tout son sens au titre du chapitre, « du déterminisme au hasard », développé plus en détail au chapitre suivant.